blatt03

Monday, May 19, 2025 14:27

blatt03

Ausgabe am **15.05.2025**
Abgabe bis zum **26.05.2025, 13:45 Uhr**

Hochschule Fulda
University of Applied Sciences

Prof. Dr. Thomas Wiemann

Robotik
Übungsblatt 3

Sommersemester 2025

Aufgabe A3.1 (Bagfiles) **(25 Punkte)**

ROS bietet die Möglichkeit Daten in sogenannte Bagfiles zu loggen[1]. Fahren Sie mit dem Roboter eine Runde und speichern Sie die Odometrie-Daten in ein Bag-File. Spielen Sie anschließend das Bag-File ab und visualisieren Sie die die geschätzte Roboterpose direkt in RViz. Dazu müssen Sie über "Add" einen Visualizer vom Typ "Pose" hinzufügen. Zeigen Sie in einer Live-Demo, wie Sie die Daten aufnehmen, wiedergeben und anschließend visualisieren können.

→ Odometry

Aufgabe A3.2 (Bedingte Wahrscheinlichkeit) **(25 Punkte)**

Sie sind Kandidat in einer Spielshow, und müssen eine von drei Türen auswählen. Hinter einer Tür ist ein Porsche (den Sie gewinnen können), hinter den anderen beiden Türen sind Ziegen. Sie wählen eine Tür, und der Quizmaster (der weiß, was hinter den Türen ist), öffnet eine andere, hinter der sich eine Ziege befindet. Der Quizmaster gibt Ihnen danach die Möglichkeit, Ihre Entscheidung zu revidieren und die dritte Tür zu nehmen. Sollten Sie Ihre Entscheidung revidieren oder nicht? Oder ist es egal? ·

Aufgabe B3.1 (IMU Positionsschätzung) **(25 Punkte)**

Berechnen Sie aus den IMU-Messages die Position des Roboters. Die dazu benötigten Betrag der mittleren Geschwindigkeit v können sie approximieren, indem Sie zunächst die Komponenten v_x, v_y und v_z aus den gemeldeten Beschleunigungen und der Differenz Δ_t der Zeitstempel berechnen. Der benötigte Wert v ist dann die Länge des resultierenden Geschwindigkeitvektors: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$. Den Drehwinkel θ bestimmen Sie direkt aus der Drehgeschwindigkeit um die z-Achse und Δ_t. Speichern Sie die berechneten x- und y-Koordinaten in eine Datei `imu.txt`. Vergleichen Sie die IMU-Trajektorie mit der Odometrie (am besten in einer Live-Demo oder mit einer ROS-Bag). Sie können dazu entweder auf Ihre Lösung des vorherigen Aufgabenblattes zurückgreifen oder die das in Moodle bereitgestellte Code-Gerüst verwenden.

Aufgabe B3.2 (Aktionen)

Sie haben einen Roboter, der Post aus Briefkästen holen kann Die Briefkästen können die Zustände l (leer) und v (voll) haben. Zum Zeitpunkt t_1 nehmen Sie an, dass der Briefkasten mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.75 gefüllt ist. Sie führen nun die Aktion "leeren" aus. Für diese kennen Sie aus langer Erfahrung folgende Verteilung $P(S|\text{leeren})$ der Wahrscheinlichkeiten der Zustände S nach Ausführung der Aktion:

[1] `https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Recording-And-Playing-Back-Data/Recording-And-Playing-Back-Data.html`

$$\mathbf{P}(S|\text{leeren}) =< P(l|\text{leeren,v}), P(v|\text{leeren,v}), P(l|\text{leeren,l}), P(v|\text{leeren,l}) >$$
$$:=< 0.8, 0.2, 1, 0 >$$

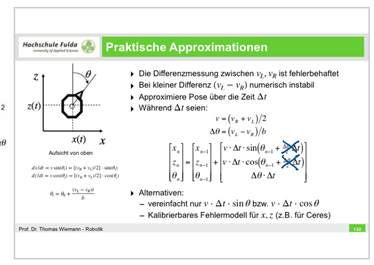
Berechnen Sie die angenommene Wahrscheinlichkeit, dass der Briefkasten nach der aktionen "leeren" den Zustand l hat. Berechnen Sie auch die Wahrscheinlichkeit, dass nach der Aktion der Briefkasten den Zustand v hat.

Steps:

1. $\boxed{\text{ros2 bag record -a --exclude '/camera/*'}}$ → record all the topics but exclude all topics that has camera in it. in the folder! I am in
   -a
2. ros bag folder created and record the movements of the robot
   → afterwards 'ctrl+c' to stop the recording!
3. $\boxed{\text{ros2 bag play <FOLDER_NAME>}}$

https://www.dummies.com/article/academics-the-arts/science/physics/relating-linear-and-angular-motion-174063/

Type of Formula	Linear	Angular
Velocity	$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$	$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$
Acceleration	$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$
Displacement	$s = v_i t + \frac{1}{2}at^2$	$\theta = \omega_i t + \frac{1}{2}\alpha t^2$
Motion with time canceled out	$v_f^2 - v_i^2 = 2as$	$\omega_f^2 - \omega_i^2 = 2\alpha\theta$



$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ gegeben sind a_x, a_y, a_z, t_n

$$\begin{bmatrix} \Delta v_x \\ \Delta v_y \\ \Delta v_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_x \cdot \Delta t \\ a_y \cdot \Delta t \\ a_z \cdot \Delta t \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \\ \theta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \\ \theta_{n-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v \cdot \Delta t \cdot \sin(\theta_{n-1}) \\ v \cdot \Delta t \cdot \cos(\theta_{n-1}) \\ \boxed{\Delta\theta \cdot \Delta t} \end{bmatrix}$$

$$v = \sqrt{\Delta v_x^2 + \Delta v_y^2 + \Delta v_z^2}$$

gegeben sind $\omega :=$ Angular Velocity over z, t_n
gefragt ist $\Delta\theta$,

$$\frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \omega$$

$$\Delta\theta = \omega \cdot \Delta t$$

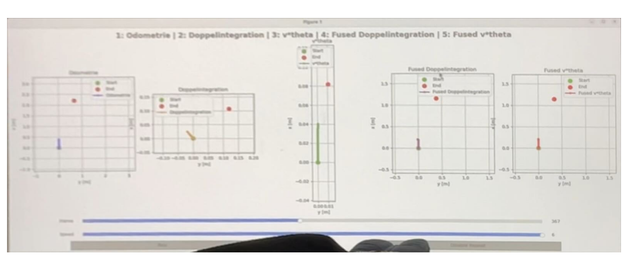
gegeben sind a_x, a_y, a_z, ω
gefragt sind x_n, y_n

$$\begin{bmatrix} x_n \\ y_n \\ \theta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \\ \theta_{n-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v \cdot \Delta t \cdot \sin(\theta_{n-1}) \\ v \cdot \Delta t \cdot \cos(\theta_{n-1}) \\ \omega \cdot \Delta t^2 \end{bmatrix}$$

mit $v = \sqrt{(a_x \cdot \Delta t)^2 + (a_y \cdot \Delta t)^2 + (a_z \cdot \Delta t)^2}$

TODO: wie soll ich diese Plotten?

C++ Trajectory Node → .txt files → Python with Matplotlib library → Plotting like how Michael Mecik did!
.txt files → Ouput
.txt files → will be read by python!



globale Variable

- t_var := $t_{n-1} = 0$
- x_var := $x_{n-1} = 0$
- y_var := $y_{n-1} = 0$
- rotateAngel_var := $\theta_{n-1} = 0$

also,
gegeben
t_now := t_n, $\overbrace{a_x, a_y, a_z}^{\text{Linear Velocity}}$, ω := Angular Velocity over z

```
if t_var == 0, then:
    t_var = t_now
else:
    Δt = t_now - t_var  <-->  Δt = tn - tn-1
    v = √((ax·Δt)² + (ay·Δt)² + (az·Δt)²)
```

$$\begin{bmatrix} x_n \\ y_n \\ \text{rotateAngle} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_var \\ y_var \\ \text{rotateAngel_var} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v \cdot \Delta t \cdot \sin(\text{rotateAngel_var}) \\ v \cdot \Delta t \cdot \cos(\text{rotateAngel_var}) \\ \omega \cdot \Delta t^2 \end{bmatrix}$$

```
    Cout(xn, yn)
    x_var = xn
    y_var = yn
    rotateAngel_var = rotateAngel
    t_var = t_now
End if
```